Ch 5 習題解答

1. 試解釋「遞迴」。

【解答】

某一處理程序，在處理的過程中又反覆地執行該處理程序，我們稱這種現象為遞迴(Recursive)。

2. 試說明撰寫「遞迴函數程式」的訣竅，須考量哪些因素？

【解答】

a. 為遞迴函數取一個響亮的名稱。

b. 思考遞迴函數須要哪些引數？及每一個引數的資料型態？

c. 遞迴函數自己呼叫自己時要帶入參數值為何？

d. 遞迴函數的回傳值為何？如何在回傳時呼叫自己？

e. 遞迴函數的終止條件為何？終止遞迴時的回傳值為何？

3. 試舉例說明「遞迴演算法」之應用，至少 3 個。

【解答】請參考 5.4 節。

a. 計算 n 的 m 次方(n^m)。

b. 計算 n 階乘(n!)。

c. 列印費氏數列。

d. 列印河內塔的圓盤搬移過程。

e. 以「輾轉相除法」求兩個正整數的最大公因數。

4. 試撰寫一程式，以非遞迴方式印出 n 的 m 次方。

【解答】略

5. 試撰寫一程式，以非遞迴方式印出 n 階乘(n!)之值。

【解答】略

6. 試撰寫一程式，以非遞迴方式印出兩正整數之 GCD。

【解答】

```
int gcd_nr(int a, int b)
{
   int r;

   while(b != 0){
      r = a % b;
      a = b;
      b = r;
   }
   return a;
}
```

7. 哪些程式語言提供「遞迴」呼叫功能？

【解答】

C，C++，PASCAL，ALGOL，PL/I 有提供「遞迴」呼叫功能。

8. 哪些程式語言沒有提供「遞迴」呼叫功能？

【解答】

COBOL，FORTRAN，BASIC 沒有提供「遞迴」呼叫功能。

9. 就程式設計的觀點，說明「遞迴函數」的優缺點。

【解答】

一般而言，利用遞迴函數(式)來解決問題可以使得程式碼較為精簡，但程式執行時會增加系統的負荷，包括函數(式)的呼叫與返回，佔用較多記憶體等等。也就是說利用遞迴函數不一定能夠提升解題的效率。另外，並不是所有的問題都可以利用遞迴函數(式)來處理，而是依據該問題的解題程序是否可以重複利用某個特定的處理邏輯來處理而定。

10.哪一種資料結構可以用來處理「遞迴函數」的呼叫和返回？

【解答】

堆疊